ОПТИМИЗАЦИЯ ВОСПИТАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ SMART-ПОДВИЖНЫХ ИГР

Красильников А.А., Азарцова Т.М.

Московский городской педагогический университет, Институт естествознания и спортивных технологий, кафедра географии и туризма, г. Москва

Аннотация: Статья посвящена анализу общей физической подготовки волейболистов 10-12 лет в целом и оптимизации их скоростно-силовых качеств в частности. Авторами проведен широкий анализ научно-методической литературы по изучаемым вопросам и предложена к рассмотрению методика развития скоростно-силовых качеств у молодых спортсменов. Результаты педагогического исследования конкретезированы в заключительной части статьи.

Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, подвижные игры, спортивные секции по волейболу, игровая деятельность, юные спортсмены.

Задача сохранения и укрепления здоровья детей и подростков приобретает в последние годы особую значимость. Одним из важных направлений в решении этой задачи является развитие физической культуры и массового спорта. Повышение внимания к данной проблеме требует совершенствования методического сопровождения физкультурно-спортивной деятельности [1].

Известно, что двигательная активность совершенствует функциональное состояние всех систем организма. Она создает предпосылки для гармоничного физического развития, интенсивного созревания, формирования психофизиологических функций и повышения функциональных резервов организма. Большую роль в этом процессе играют критические периоды, на которых происходят наиболее заметные изменения в его функциональном состоянии [3].

По словам Н.И. Верхошанского, «…с 10 до 15 лет резко улучшаются различные показатели качества быстроты, к 12-летнему возрасту заметно уменьшается время простой двигательной реакции, а к 14 годам - время сложной реакции с выбором. Возраст 11–14 лет является сенситивным для развития скоростных возможностей. В этом периоде происходит наибольший прирост прыгучести, резкости ударов и бросков» [4].

Систематические тренировочные занятия способствуют улучшению скорости двигательной реакции. Наибольшее уменьшение времени реакции под влиянием систематической тренировки отмечено у детей 9-12 лет. Если в данный период не развивать

скоростные способности, то в последующие годы, возникшее отставание будет достаточно трудно ликвидировать.

Физическое качество спортсменов, такое как быстрота, позволяет определить его способность совершать двигательные действия в минимально короткий отрезок времени [9]. В многообразии двигательных действий, входящих в технику волейбола, одно из главных мест занимает скорость выполненных игровых движений и приемов. Проявление в целом быстроты у волейболистов можно выразить в такой форме: высокая скорость передвижений игрока, быстрые и внезапные действия с мячом, взаимодействия с партнерами по команде, своевременная реакция на быстро меняющиеся игровые ситуации [8].

В этой связи научные исследования, направленные на совершенствование подготовки юных спортсменов в настоящий период приобретают особую значимость. Необходим поиск новых форм, средств и методов учебно-тренировочного процесса детей, занимающихся в спортивных секциях по волейболу, приведении их в соответствие с требованиями современного спорта.

Подвижные игры - важное средство воспитания, одно из самых любимых и полезных занятий детей и подростков. В их основе лежат физические упражнения и движения, в ходе выполнения которых занимающиеся преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть определенной, заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию содержания игровой деятельности, подвижные игры всесторонне влияют на организм и личность детей, способствуя решению важных специальных задач физического воспитания [9]. Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после напряженной умственной работы. Игровая деятельность развивает и укрепляет основные группы мышц и тем самым способствует улучшению здоровья. Движения, входящие в подвижные игры, по своему содержанию и форме очень просты, естественны, понятны и доступны восприятию и выполнению детьми. Ценность подвижных игр состоит еще и в том, что приобретенные умения, качества, навыки повторяются и совершенствуются в быстро изменяющихся условиях.

Исходя из отмеченных выше научных данных и общей проблематики научного поиска была выбрана тема нашего исследования: «Спортивные и подвижные игры в оптимизации скоростно-силовой подготовки юных волейболистов»

Объектом исследования выступило описание методики развития скоростно-силовых качеств у юных волейболистов 10-12 лет.

Предметом исследования явилась подготовка перечня подвижных игр и условий их применения в методике развития скоростно-силовых качеств у юных волейболистов 10-12 лет.

Гипотеза исследования предполагает, что в методике развития скоростно-силовых качеств на учебно-тренировочных занятиях у молодых спортсменов преимущественное использование игрового метода будет способствовать большему росту данных показателей. Целью исследования послужило изучение влияния подвижных игр на развитие скоростно-силовых качеств у юных волейболистов 10-12 лет.

Для достижения указанной цели исследования были сформированы следующие задачи:

1. Провести теоретический анализ методик развития скоростно-силовых качеств юных волейболистов в зарубежной и отечественной педагогике, показать их современное состояние в теории и практике современного волейбола.
2. Определить уровень развития скоростно-силовых качеств у юных волейболистов 10-12 лет.
3. Разработать методику применения подвижных игр с целью развития скоростно-силовых качеств у юных волейболистов.
4. Выявить эффективность преимущественного использования подвижных игр в методике скоростно-силовой подготовки молодых спортсменов. Индивидуальный подбор и отработка подвижных игр, которые наиболее эффективно развивают скоростно-силовые качества у молодых спортсменов является новаторской идеей нашей работы. Помимо этого, исследование представляет некоторый практический интерес для тренеров по волейболу и инструкторов по физическому воспитанию в системе дополнительного образования.

При организации и проведении экспериментального исследования мы использовали следующие методы: анализ научно-методической литературы, тестирование физической подготовленности, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

В процессе работы над темой исследования была проанализирована и обобщена литература по вопросу развития двигательных качеств у групп юных волейболистов 10-12 лет на этапе начальной подготовки. Рассматривались вопросы о необходимости изучения возрастных периодов, особенно благоприятных для развития тех или иных двигательных качеств, морфологические особенности молодых волейболистов, а также анализировались наиболее эффективные и широко применяемые на практике упражнения и методы развития скоростно-силовых качеств [5].

Для определения эффективности предложенной методики в эксперименте применялось тестирование физической подготовленности: скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места, см), прыжок вверх по Абалакову (см), силовые способности (отжимания от пола лежа, кол-во раз), скоростные способности (бег 30 м, сек) [2].

Педагогический эксперимент проводился на базе волейбольного центра «Тактика» города Москвы в период с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 г. В нем приняли участие 16 мальчиков волейболистов 10-12 лет. Сущность педагогического эксперимента заключалась в исследовании развития скоростно-силовых качеств у испытуемых и повышение их уровня подготовленности.

Для определения достоверности полученных результатов исследования и определения эффективности использованной методики рассчитывались: среднее арифметическое значение (M); отклонения от среднего арифметического значения (m); достоверность по t- критерию Стьюдента [6]. В ходе педагогического эксперимента проводилось тестирование уровня физической подготовленности по контрольным срезам. На основании изучения особенностей развития юных волейболистов и определения их уровня физической подготовленности для них была разработана программа занятий скоростно-силовой направленности с преимущественным использованием подвижных игр.

Поскольку возраст испытуемых составлял 10-12 лет, то в ходе исследования мы пользовались определенными средствами и методами развития двигательных качеств, характерными для данного возраста и пола.

Для улучшения силовых, скоростных и скоростно-силовых показателей, применялись, эстафеты, подвижные игры, упражнения игрового характера включающие прыжковые упражнения, многоскоки, спрыгивания, выпрыгивания, метания, упражнения с преодолением веса собственного тела (отжимания, подтягивания ног к перекладине), упражнения с набивными мячами, упражнения, развивающие крупные группы мышц спины и живота, мышц задней поверхности бедра. Для развития скоростных качеств использовали многократное повторение скоростных упражнений с предельной и около предельной интенсивностью, упражнения для развития реакции, упражнения в затрудненных условиях (ускорения в гору, по лестнице), работу рук и ног в максимально быстром темпе, упражнения со скакалками, проводили различные эстафеты. Широко применялся игровой метод, т.к. он дает возможность комплексного развития скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств [10]. Специальные тренировочные занятия для развития этих качеств, применялись один раз в неделю. Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю, по 2 академических часа.

В конце педагогического эксперимента испытуемым были предложены контрольные испытания, определяющие уровень скоростно-силовой подготовленности.

Далее перейдем к некоторым результатам педагогического эксперимента и их обсуждению.

Теоретический и эмпирический анализ технологии развития скоростно-силовых качеств у юных волейболистов 10-12 лет потребовал сравнения данных экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп. С целью выявления эффективности данной технологии изучалась динамика скоростно-силовой подготовленности.

Анализ режима игровой деятельности волейболистов показал, что современные представления о закономерностях организации биологических структур и их функций позволяют посмотреть на проблему управления скоростно- силовой подготовкой несколько по-иному. Такой подход заключается во внедрении новой технологии применения физических упражнений в тренировочный процесс по волейболу
учётом особенностей игровой деятельности на игровой площадке [7].

Таблица1.

Показатели исходного и конечного уровней общей физической подготовленности юных спортсменов 1-го года обучения в волейбольном центре «Тактика»

ТЕСТЫ	Исходный уровень					Конечный уровень					
	Гр	X	δ	M	V	Гр	X	Δ	m	V	t
Бег 30 м с высокого старта, с	Э	6,86	0,38	0,076	5,5%	Э	5,56	0,38	0,08	6,8%	13,2
	К	7,0	0,95	0,19	13,5%	К	6,11	0,46	011	7,5%	4,04
Челночный бег 2 х 15 м, с	э	10,8	0,43	0,086	3,9%	Э	8,27	0,48	0,1	7,4%	19,4
	к	10,7	0,68	0,14	6,3%	К	8,53	0,51	0,1	6%	12,6
Прыжок в длину с места, см	э	107,8	9,38	1,87	8,7	Э	160	9,5	2,02	5,9%	18,9
	к	102,8	11,8	2,35	11,4%	К	143	11,7	2,84	8,2%	11,8
Пятерной прыжок с места, см	э	6,00,2	43,5	8/69	7,2%	Э	801	31,4	6,7	3,9%	18,9
	к	602,7	44,7	8,94	7,4%	К	698	54,3	13,1	7,8%	6,03

Таблица 2

Показатели абсолютного прироста и темпов роста на конец 1-го года обучения в волейбольном центре «Тактика»

N	ТЕСТЫ	Экспериментальная группа		Контрольная группа	
		Абсолютный прирост	Темп роста %	Абсолютный прирост	Темп роста %
1	Бег 30 м с высокого старта (с)	1,3	18,9	0,89	12,7
2	Челночный бег 2 х 15 (с)	2,53	27,3	2,17	20,2
3	Прыжок в длину с места (см)	52,2	48,4	36,2	35,2
4	Пятерной прыжок с места (см)	198,8	30,0	95,3	15,8
5	Гарвардский степ-тест (инд)	10	16,8	6,9	11,6

Таблица3

Результативность различных средств скоростно-силовой подготовки юных волейболистов (в %%)

Средства скоростно-силовой подготовки	**Волейболисты**		
	10лет	**11 лет**	**12 лет**
Стартовые рывки, бег с максимальной скоростью	40	35	30
Прыжки и прыжковые упражнения	25	20	15
Стартовые рывки, бег с мячом, упражнения с мячом в движении	15	20	25
Упражнения на быстроту реакции с мячом в движении	15	15	20
Упражнения на тренажёрах, с гантелями	5	10	10

Данные таблиц 1 и 2 позволяют заключить, что технология применения подвижных игр при воспитании скоростно-силовых качеств юных волейболистов дает существенные результаты. В таблице 3 представлены эффективность различных средств скоростно-силовой подготовки юных волейболистов 10-12 лет в процентном соотношении соответственно их возрастам.

Анализ результатов проведенного исследования и их последующая интерпретация позволили нам сформулировать и научно обосновать некоторые выводы из проделанной работы.

1. Результаты проведённого опроса позволили обосновать педагогические условия, необходимые для эффективного управления скоростно-силовой подготовкой юных волейболистов. К ним относятся (по степени значимости соответственно): тщательный отбор занимающихся и поддержка их на протяжении всего срока обучения волейболу (1 место); наличие качественной материально-технической базы для юных волейболистов (2 место); дифференциация и индивидуализация в процессе скоростно-силовой подготовки на занятиях по волейболу (3 место); проведение мероприятий для роста методического мастерства тренеров по волейболу для оптимизации скоростно-силовой подготовки молодых спортсменов (4 место); рациональное использование времени, выделяемого на скоростно-силовую подготовку (5 место); оптимальное соотношение средств скоростно-силовой подготовки юных волейболистов (6 место); подбор наиболее эффективных средств скоростно- силовой подготовки (7 место); поддержание здорового морально-психологического климата в волейбольной команде (8 место); методическое обеспечение скоростно-силовой подготовки (9 место); наличие тренажёров, гирь, гантелей, штанги и других средств для развития скоростно-силовых качеств молодых спортсменов (10 место).

2. Особенности физического развития и физической подготовленности юных волейболистов 10-12 лет обусловливают индивидуальный тип реакции организма на нагрузки скоростно-силового характера, регистрируемый по ЧСС. Наиболее предпочтительным параметром нормирования нагрузок скоростно-силового характера у волейболистов 10-12 лет является время восстановления ЧСС до 120-130 уд/мин:

- для упражнений скоростно-силового характера с программируемыми усилием и темпом рекомендуемое время выполнения упражнения-10-15 с при общем количестве повторений в серии не более 5-8 раз, для упражнений прыжкового характера 12-16 с и 7-9 раз соответственно;
- длительность выполнения упражнений броскового характера - 20-35 с при 14-20-кратном повторении в серии;
- учитывая возможное для каждого возраста количество серий упражнений, длительность интервалов отдыха при нагрузках скоростно-силового характера у волейболистов 10-12 лет должна составлять 50-60 с.

3. Наибольший эффект целенаправленного развития скоростно-силовых способностей в подвижных играх броскового характера в возрасте 10-12 лет наблюдается

при выполнении упражнений игрового характера в объеме трех серий повторений с частотой занятий два раза в неделю.

В подвижных играх прыжкового характера подобный эффект наблюдается при использования упражнений в объеме шести серий повторений с частотой занятий три раза в неделю.

4. В зависимости от разницы в возрасте тренировочный эффект от одних и тех же средств развития скоростно-силовых качеств неодинаков.

5. Разработанная методика комплексного развития скоростно-силовых способностей создает благоприятные условия для долгосрочной адаптации организма молодых спортсменов к специфическим тренировочным нагрузкам, выражающиеся в повышении уровня их физического развития, физической, технической и скоростно-силовой подготовленности.

Список литературы

1. Красильников А.А., Федорова Е.Ю. Информационно-компьютерные технологии как определяющий фактор трансформации образовательного пространства организации // В книге: Приоритетные направления развития спорта, туризма, образования и науки. сборник материалов международной научно-практической конференции. Нижний Новгород, 2021. С. 665-674.
2. Козлова С.Ю., Хворостова Е.С. Причины возникновения конфликтов во взаимоотношениях между тренером и родителями спортсмена // В сборнике: Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании. Материалы V межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. 2016. С. 135-138.
3. Козлова С.Ю., Писарева Е.А. Факторы, влияющие на результативность соревновательной деятельности с учетом психологической готовности спортсменов // Физическая культура, спорт и здоровье. 2016. № 27. С. 55-59.
4. Закиров Ф.Х., Красильников А.А. Методы информационных технологий в психодиагностике спортсменов // В сборнике: INTERACTION OF SOCIETY AND SCIENCE: PROBLEMS AND PROSPECTS. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. 2021. С. 266-271.